Replicação do *Reflective Gaussian Splatting* para Objetos Reflexivos: Primeiros Resultados e Propostas

João Pedro Maciel Pimenta
Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
jpmp3@cin.ufpe.br

Francisco Paulo Magalhães Simões
Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
fpms@cin.ufpe.br

***Resumo*—Métodos de Gaussian Splatting reconstroem cenas 3D a partir de fotos e as renderizam em tempo real, mas têm dificuldade com objetos espelhados, como metais polidos. O Reflective Gaussian Splatting (Ref-Gaussian) trata esse problema modelando explicitamente o material e a luz refletida. Este relatório descreve o método, aponta uma limitação na forma como ele decide se um reflexo está bloqueado por outra parte do objeto e propõe duas formas de melhorá-la. Como primeiro passo, o código oficial foi executado em um notebook comum e os resultados do artigo foram replicados em duas cenas do conjunto Shiny Blender, com valores próximos aos publicados.**

***Index Terms*—Gaussian Splatting, superfícies reflexivas, reconstrução 3D, renderização.**

I. Introdução

O 3D Gaussian Splatting (3DGS) [1] representa uma cena como um grande conjunto de "manchas" 3D em formato de elipsoide, chamadas Gaussianas, cada uma com posição, tamanho, cor e transparência. A partir de várias fotos de um objeto, o método ajusta essas Gaussianas até que, projetadas na tela, reproduzam as fotos. O resultado pode ser visto de novos ângulos em tempo real.

O 3DGS funciona mal com objetos espelhados. A cor de cada Gaussiana muda com o ângulo de visão de forma simplificada, o que não é suficiente para representar reflexos nítidos. O método acaba "pintando" o reflexo como se fosse geometria atrás da superfície.

O Ref-Gaussian [3] resolve boa parte desse problema e é hoje um dos melhores métodos para objetos reflexivos. Por isso ele foi escolhido como *baseline*, isto é, o método de referência que a dissertação pretende melhorar. Este relatório tem dois objetivos: explicar o método e as propostas de melhoria (Seção II) e reproduzir os resultados do artigo antes de qualquer modificação (Seções III e IV).

II. Solução Proposta

A. Como o Ref-Gaussian funciona

A Fig. 1 resume o método. Ele tem quatro ideias principais.

1) Gaussianas achatadas. Em vez de elipsoides, o método usa discos planos (Gaussianas 2D [2]). Um disco tem uma direção perpendicular bem definida, a *normal*, que diz para onde a superfície "aponta". Saber a normal é indispensável para calcular reflexos.

2) Material em vez de cor. Cada disco guarda propriedades físicas de material: a cor base (*albedo*), o quanto o material é metálico (*metalicidade*) e o quanto ele é áspero (*rugosidade*). Um metal polido tem metalicidade alta e rugosidade baixa e reflete como um espelho; um metal escovado tem rugosidade maior e reflete de forma borrada.

3) Cálculo da luz por pixel. Primeiro, as propriedades de todos os discos são projetadas na tela, formando um mapa de material por pixel. Só depois a cor é calculada, uma vez por pixel, usando um modelo físico de reflexão e um mapa da luz que vem do ambiente ao redor do objeto. Isso produz reflexos mais nítidos do que calcular a cor disco a disco.

4) Reflexos entre partes do objeto. Um ponto da superfície pode refletir o ambiente distante ou outra parte do próprio objeto, como a lateral de uma torradeira refletindo a fatia de pão. Para decidir qual dos dois casos acontece, o método lança *um* raio na direção do reflexo e verifica se ele bate no objeto. O resultado é a *visibilidade* V, que vale 1 se o raio escapa para o ambiente e 0 se é bloqueado:

$$L_{\text{reflexo}} = V \cdot L_{\text{ambiente}} + (1 - V) \cdot L_{\text{objeto}}. \tag{1}$$

Para lançar esse raio, o método precisa de uma malha de triângulos da superfície, que é recalculada a partir das Gaussianas a cada 2 mil iterações de treino.

B. Limitação e propostas

O próprio artigo aponta uma limitação na Eq. (1). Um reflexo real não vem de uma única direção, mas de um pequeno "cone" de direções, que é mais largo quanto mais áspero é o material. Testar só o raio central é uma aproximação, e os autores observam que ela introduz ruído nas propriedades de material estimadas. Além disso, recalcular a malha periodicamente tem custo e cria uma segunda representação da geometria, separada das Gaussianas.

A partir disso, a dissertação propõe investigar:

P1 – Visibilidade em todo o cone de reflexão. Lançar alguns raios distribuídos dentro do cone, em vez de um só,

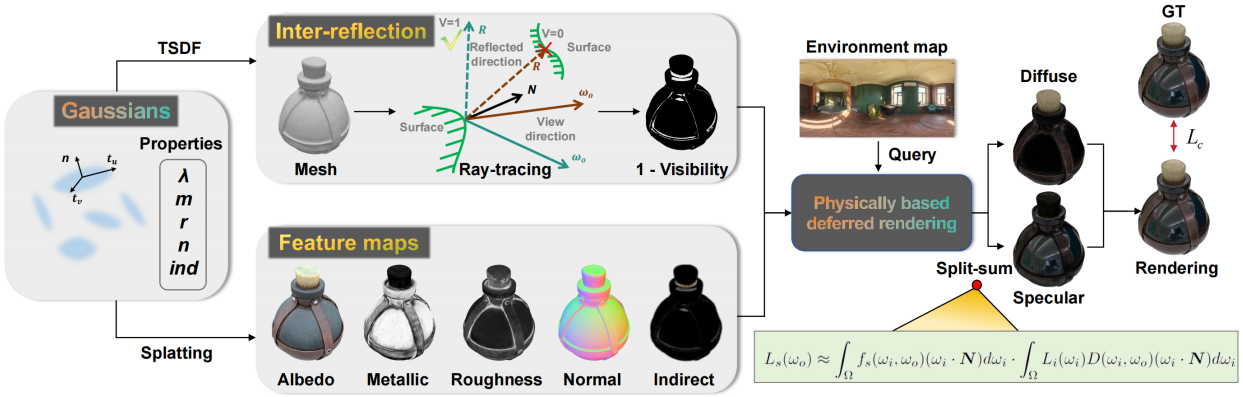


Figura 1. Visão geral do Ref-Gaussian. As Gaussianas guardam propriedades de material, que são projetadas em mapas por pixel; a cor final é calculada a partir desses mapas, da luz do ambiente e dos reflexos entre partes do objeto. Fonte: Yao et al. [3].

e usar a média, $\bar{V} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} V_k$. O número de raios K cresceria com a rugosidade; para um espelho perfeito, $K = 1$ recupera o método original.

P2 – Visibilidade sem malha. Calcular se o raio é bloqueado diretamente a partir das Gaussianas, sem gerar a malha, aproveitando trabalhos recentes de traçado de raios sobre Gaussianas [7].

Uma terceira direção, a extensão para objetos reflexivos em movimento, fica como trabalho futuro.

III. Experimentos

O objetivo desta etapa é *replicar* o baseline, ou seja, verificar se os resultados do artigo se repetem quando o código é executado por outra pessoa, em outro computador.

Ambiente. Foi usado o código oficial do Ref-Gaussian, sem modificações no método, em um notebook com GPU NVIDIA RTX 4050 (6 GB), Windows 11 e CUDA 11.8. O código foi feito para Linux, e foi necessário ajustar opções de compilação das suas partes em CUDA para que funcionassem no Windows. Esses ajustes estão registrados em scripts no repositório do projeto.

Dados. Usou-se o conjunto Shiny Blender [5], com seis objetos sintéticos muito reflexivos. Cada objeto tem 100 imagens para treino e 200 para teste, todas com 800×800 pixels. Até aqui foram concluídas duas cenas, *toaster* (uma torradeira) e *ball* (uma esfera); as outras quatro estão em andamento.

Treino. Cada cena foi treinada por 50 mil iterações, com as configurações padrão do código oficial. As primeiras 18 mil iterações usam um modo mais simples, que serve para estabilizar a forma do objeto; os reflexos entre partes do objeto são ativados a partir da iteração 20 mil.

Métricas. Cada imagem de teste gerada pelo modelo é comparada com a imagem real usando três métricas comuns na área: PSNR, que mede o erro pixel a pixel (maior é melhor); SSIM, que mede a semelhança de estrutura (maior é melhor); e LPIPS, que mede a diferença percebida por uma rede neural treinada para imitar a percepção humana (menor é melhor).

IV. Resultados e Discussão

Os resultados do artigo se repetem. A Tabela I compara os valores obtidos com os publicados. Na *toaster*, o SSIM e o LPIPS são iguais aos do artigo e o PSNR fica 0,54 dB abaixo. Na *ball*, o PSNR fica 0,94 dB abaixo, mas o SSIM e o LPIPS ficam até um pouco melhores. Diferenças dessa ordem são esperadas, porque o treino tem componentes aleatórios e o computador, a GPU e as versões de software são diferentes das usadas pelos autores. Mesmo com essa diferença, os dois resultados continuam acima do melhor método anterior ao Ref-Gaussian segundo o próprio artigo (3DGS-DR [4]).

Dá para treinar em um notebook. O treino levou 1h46min na *toaster* e 1h25min na *ball*. O artigo relata cerca de 35 minutos em uma GPU profissional (NVIDIA A6000). A diferença é esperada, mas mostra que os experimentos da dissertação são viáveis com o equipamento disponível.

Os reflexos são bons, a geometria fina nem tanto. Na Fig. 2, as imagens geradas são muito parecidas com as reais, inclusive nos reflexos. As normais estimadas da torradeira, porém, são mais "lisas" que as reais: os frisos finos das laterais quase somem. Na esfera, as normais estimadas coincidem com as reais.

A média esconde erros localizados. Na *toaster*, o PSNR médio é de 27,51 dB, mas varia entre 18,4 e 33,5 dB conforme a imagem de teste, e 32 das 200 imagens ficam abaixo de 25 dB. A Fig. 3 mostra o pior caso. Nessa imagem, a lateral da torradeira deveria refletir algo escuro e próximo, mas aparece clara, como se refletisse o ambiente distante. Isso é exatamente o que aconteceria se o raio de visibilidade da Eq. (1) "escapasse" quando deveria ser bloqueado. Ainda é uma hipótese, que será verificada nos próximos passos.

Objeto côncavo versus convexo. A comparação entre as duas cenas reforça essa leitura. A torradeira é *côncava*: tem partes que refletem outras partes dela mesma, e a visibilidade importa. A esfera é *convexa*: nenhum ponto reflete o próprio objeto, então a visibilidade é sempre 1 e a aproximação da Eq. (1) é exata. Na esfera, a qualidade é muito mais uniforme: nenhuma imagem de teste fica abaixo de 31,6 dB. Com só

Tabela I
REPLICAÇÃO DO REF-GAUSSIAN NO SHINY BLENDER: VALORES DO ARTIGO [3] E OBTIDOS NESTE TRABALHO. Δ É A DIFERENÇA DE PSNR EM RELAÇÃO AO ARTIGO. "–" INDICA CENA AINDA EM TREINO.

Métrica	Origem	Ball	Car	Coffee	Helmet	Teapot	Toaster	Média
PSNR ↑	Artigo	37,01	31,04	34,63	32,32	47,16	28,05	35,04
	Replicação	36,07	31,25	34,29	30,45	47,19	27,51	34,46
	Δ	-0,94	+0,21	-0,34	-1,87	+0,03	-0,54	-0,57
SSIM ↑	Artigo	0,981	0,964	0,976	0,971	0,998	0,948	0,973
	Replicação	0,985	0,966	0,976	0,965	0,998	0,948	0,973
LPIPS ↓	Artigo	0,098	0,033	0,076	0,049	0,006	0,074	0,056
	Replicação	0,089	0,031	0,077	0,061	0,006	0,074	0,057

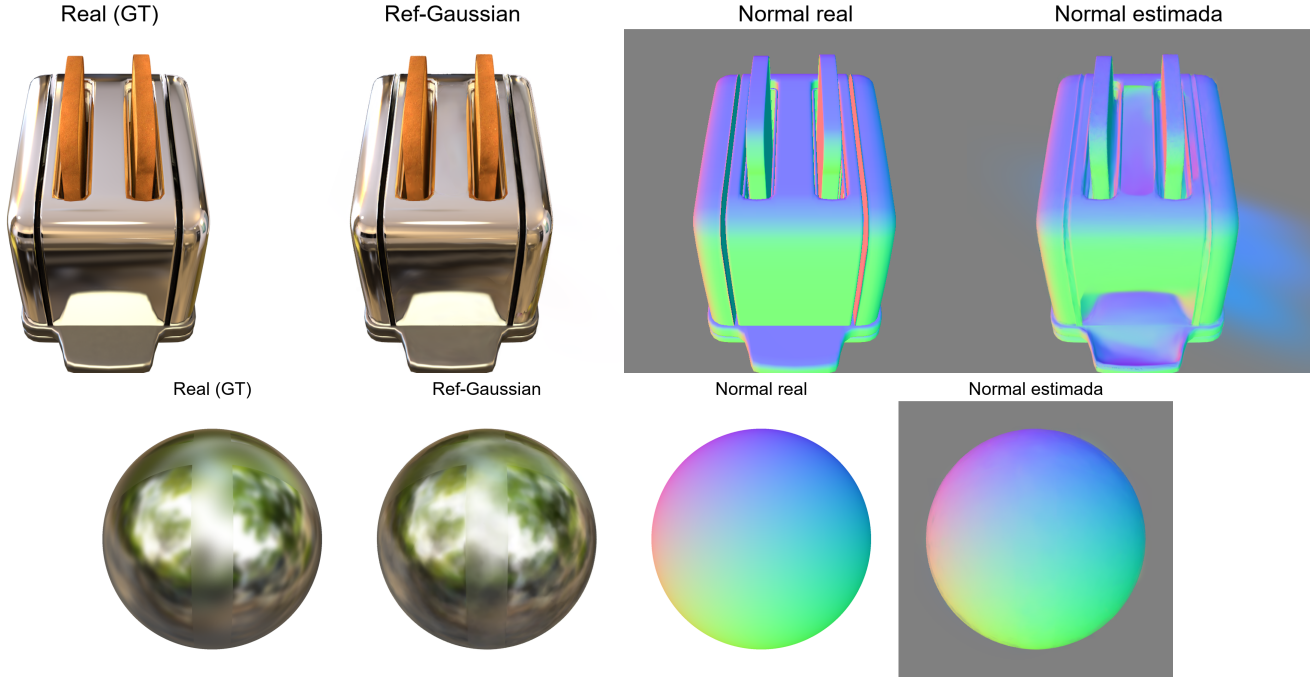


Figura 2. Resultados nas cenas *toaster* (acima) e *ball* (abaixo), na primeira imagem de teste. Da esquerda para a direita: imagem real, imagem gerada pelo Ref-Gaussian, normal real e normal estimada (as cores codificam a direção da superfície).

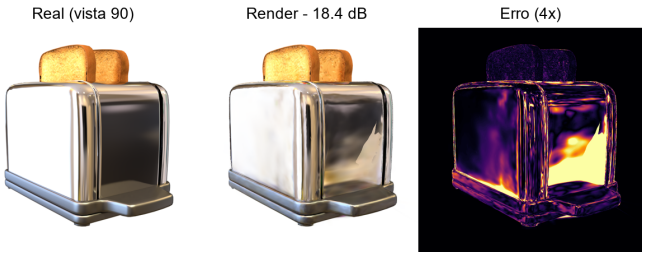


Figura 3. Pior imagem de teste da *toaster* (18,4 dB): real, gerada e mapa de erro (amarelo indica erro maior). A lateral espelhada, que na foto real reflete uma região escura, aparece clara.

duas cenas, que também diferem em material e iluminação, isso ainda não é uma prova, mas é coerente com a ideia de que a visibilidade é o ponto fraco do método e justifica as propostas P1 e P2.

Próximos passos. (i) Concluir as quatro cenas restantes do Shiny Blender e depois os conjuntos Glossy Synthetic [6] e Shiny Blender Real; (ii) extrair os mapas de visibilidade nas imagens com maior erro, para testar a hipótese acima; e (iii) implementar uma primeira versão de P1 e compará-la com o baseline.

V. CONCLUSÃO

O Ref-Gaussian foi escolhido como ponto de partida da dissertação. O código oficial foi colocado para funcionar em um notebook com Windows, e os resultados do artigo foram reproduzidos nas duas primeiras cenas, com diferenças pequenas. A análise inicial indica que os erros se concentram onde o objeto reflete a si mesmo, o que aponta para a forma como o método calcula a visibilidade dos reflexos. As duas propostas apresentadas, usar mais raios no cone de reflexão e calcular a visibilidade sem malha, atacam exatamente esse ponto.

REFERÊNCIAS

[1] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis, "3D Gaussian splatting for real-time radiance field rendering," *ACM Trans. Graph.*, vol. 42, no. 4, 2023.

[2] B. Huang, Z. Yu, A. Chen, A. Geiger, and S. Gao, "2D Gaussian splatting for geometrically accurate radiance fields," in *Proc. ACM SIGGRAPH*, 2024.

[3] Y. Yao, Z. Zeng, C. Gu, X. Zhu, and L. Zhang, "Reflective Gaussian splatting," in *Proc. Int. Conf. Learn. Represent. (ICLR)*, 2025.

[4] K. Ye, Q. Hou, and K. Zhou, "3D Gaussian splatting with deferred reflection," in *Proc. ACM SIGGRAPH*, 2024.

[5] D. Verbin, P. Hedman, B. Mildenhall, T. Zickler, J. T. Barron, and P. P. Srinivasan, "Ref-NeRF: Structured view-dependent appearance for neural radiance fields," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2022.

[6] Y. Liu, P. Wang, C. Lin, X. Long, J. Wang, L. Liu, T. Komura, and W. Wang, "NeRO: Neural geometry and BRDF reconstruction of reflective objects from multiview images," *ACM Trans. Graph.*, vol. 42, no. 4, 2023.

[7] N. Moenne-Loccoz, A. Mirzaei, O. Perel, R. de Lutio, J. M. Esturo, G. State, S. Fidler, N. Sharp, and Z. Gojcic, "3D Gaussian ray tracing: Fast tracing of particle scenes," *ACM Trans. Graph.*, vol. 43, no. 6, 2024.